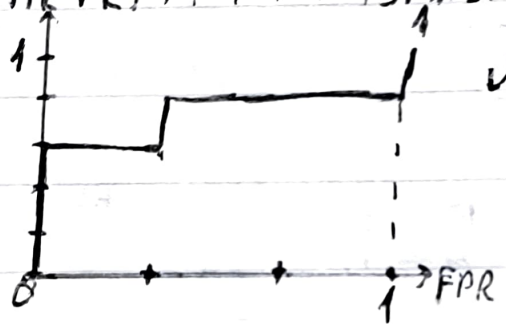
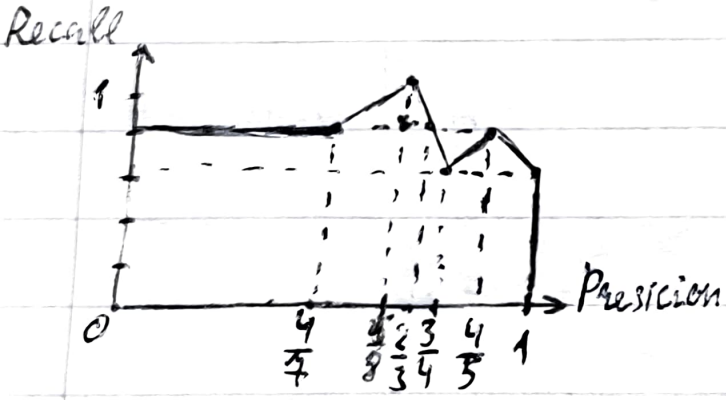
0,95	1	TP
0,9	1	TP
0,8	1	TP
0,6	-1	FP
0,3	1	TP
0,25	-1	FP
0,2	-1	FP
0,1	1	TP

TPR	0	1/5	2/5	3/5	3/5	4/5	4/5	4/5	1
FPR	0	0	0	0	1/3	1/3	2/3	1	1
Pr	1	1	1	3/4	3/4	4/5	2/3	4/4	5/8

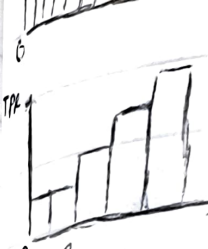


$$AUC\text{-}ROC = \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}+\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=\frac{11}{15}$$



$$\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{5}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}\left(\frac{2}{3}-\frac{4}{7}\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}\left(\frac{3}{4}-\frac{2}{3}\right)=$$

$$=(2^3\cdot3\cdot5\cdot7)^{-1}(11\cdot4\cdot8+21+8+7)=(616+36)\cdot(2^3\cdot105)^{-1}=\frac{163}{210}$$



$b(x_i)$	y_i	
0,93	1	TP
0,82	1	TP
0,61	-1	FP
0,33	+1	t
0,16	-1	
-0,44	1	

$AUC\text{-}ROC = \sum_{i=1}^{l} TPR_i (FPR_i - FPR_{i-1}) = ((TP+FN)(FP+TN))^{-1} \cdot$

$\cdot \sum_{i=1}^{l} TP_i (FP_i - FP_{i-1})$; $l_- := FP+TN$, $l_+ := l - l_-$

$TP_i (FP_i - FP_{i-1})$ ненулевое, когда объект, на котором был сменён порог t оказался неправильно предсказанным, т.е. ненулевых слагаемых TP_i всего l_-.

H_j - выбран из ~~кол.~~ отр. объектов j-ый

A - пол. объект оказался не раньше отр. = отр. позже пол.

$\forall j = 1, 2, \dots, l_-$: $P(H_j) = l_-^{-1}$, $P(A|H_j) = l_+^{-1} \cdot TP_j$, где TP_j - кол-во правильно предсказанных парсонов при выборе j-ого из отр. объектов.

$P(A) = \sum_{j=1}^{l_-} P(H_j) P(A|H_j) = (l_- l_+)^{-1} \sum_{j=1}^{l_-} TP_j = AUC\text{-}ROC$

2) (y_i, y_{i+1}) - дефектная пара и $\exists k \in \mathbb{N}$: $k \in [1; l] \setminus \{i, i+1\}$, значит, есть пары (y_i, y_k), (y_{i+1}, y_k). При swap'е y_i и y_{i+1} набор пар не изменится ■, □, ..., △ ⇔ ..., □, ■, ..., △ ⇔ (□, △), (■, △), значит, при каждом swap'е кол-во дефектных пар уменьшается на 1 ⇒ кол-во дефектных пар равно кол-ву swap'ов. (В условии теоремы, но их кол-во ~~константно~~ инвариантно к кол-ву дефектных пар: C_{l-1}^2)

2) $AUC\text{-}ROC = \frac{1}{2} TPR_+ FPR_+ + \frac{1}{2}(1 - TPR_+)(1 - FPR_+) + TPR_+(1 - FPR_+) =$

$= \frac{1}{2}(1 + TPR_+ - FPR_+)$

$TPR_+ = \frac{TP_+}{\ell_+} = Recall$ для $a(x,t)$, $\forall t \in (0;1)$; $Accuracy = \frac{TP_+ + TN_+}{\ell}$

$FPR_+ = \frac{FP_+}{\ell_-}$; $\ell_- - FP_+ = TN_+ \Rightarrow FP_+ = TP_+ + \ell_- - Accuracy \cdot \ell =$

$= Recall\, \ell_+ + \ell_- - Accuracy \cdot \ell$

$AUC\text{-}ROC = \frac{1}{2}(1 + Recall \frac{\ell_+}{\ell_+} + Accuracy \cdot \frac{\ell}{\ell_-} - 1 - Recall \frac{\ell_+}{\ell_-}$

$= \frac{1}{2}(Recall \cdot \frac{\ell_+}{\ell_+}(1 - \frac{\ell_+}{\ell_-}) + Accuracy \frac{\ell}{\ell_-})$

3) $\ell_- = \ell_+ : AUC\text{-}ROC = \frac{1}{2}(Recall(1-1) + Accuracy \frac{2}{1}) =$

$= Accuracy$

$b(x)$	y	z	
0,99	1	8	
0,74	1	7	
0,44	1	4	
0,77	1	1	i
0,53	-1	5	t
0,2	1	3,5	
0,2	1	3,5	
-0,16	-1	2	
-0,18	-1	1	

$$U_+ = \sum_{\substack{i=1 \\ y_i=+1}}^{l} r_i - \frac{l_+(l_++1)}{2},$$

$l_+(l_++1)\frac{1}{2} = 1+2+\ldots+l_+$ кол-во слагаемых равно кол-ву слагаемых в $\sum r_i$;

i-ый член $l_+(l_++1)$ соотв. кол-ву пропущенных объектов $\Rightarrow r_i - i$ – кол-во отрицательных объектов, попадающихся выше текущего пол. объекта при выборе порога $t = (b(x))_i$, $TN_i = r_i - i$. Получается, мы считаем кол-во неправильных пар, просто инвертируя $0 \to +$, а не-.

4) $precision = 0,9 = \frac{TP}{TP+FP} \Rightarrow FP = \frac{1}{9} TP$

$recall = 0,4 = \frac{TP}{TP+FN} \Rightarrow FN = \frac{3}{4} TP$

$l_+ = l_- = TP + FN = FP + TN; \; TN = TP\left(1 + \frac{3}{4} - \frac{1}{3}\right) = TP \cdot \frac{83}{63}$

$l = TP \frac{1}{63}(63 + 4 + 24 + 83) = \frac{180}{63} TP$

	P	N
T	$\frac{63}{180} l$	$\frac{83}{180} l$
F	$\frac{4}{180} l$	$\frac{24}{180} l$

2) $l_+ = 0{,}2l$, $l_- = 0{,}8l$; TPR и FPR при смене пропорций классов в тесте не поменяются, т.к. это уже характеристики классификатора, поэтому: recall = TPR = 0,7 = $\frac{TP}{l_+}$ ⇒ TP = $0{,}14l$

$FN = l_+ - TP = 0{,}06l$; FPR = $\frac{7}{7+83} = \frac{7}{90} = \frac{FP}{l_-}$ ⇒ FP = $\frac{28}{450}l$,

$l_- - FP = TN = \frac{532}{450}l$

	P	N
T	0,14	$\frac{332}{450}$
F	$\frac{28}{450}$	0,06

максимум сообщ. по энтропии классифика-тора $1000\left(\frac{28}{450} + \frac{27}{450}\right) \approx 202$

$202 - 1000 \cdot 0{,}2 = 2$ примерно на двух объектах ошибёмся, назвав максимально безобидные сообщения

3) Для 2 recall и FPR это $P(a(x)=1 \mid y=1)$ и $P(a(x)=1 \mid y=0)$, от баланса они не зависят на тесте

3) Recall = TPR = $P(a(x)=1 \mid y=1)$, precision = $P(y=1 \mid a(x)=1)$,

Accuracy = $P(a(x)=y)$; FPR = $P(a(x)=1 \mid y=0)$

Для условной вер-ти, где зафиксирован $a(x)$ ничего не будет, precision останется неизменной, а TPR, FPR предсказывают вер-ть предсказания они

$\text{Accuracy} = P(a(x)=1)\,\text{precision} + (1 - P(a(x)=1))\cdot\frac{TN}{TN+FN}$;

$\frac{\partial \text{Accuracy}}{\partial P(a(x)=1)} = \text{precision} - \frac{TN}{TN+FN} = 0$; $\frac{TN}{TN+FN} = \text{precision}$

Accuracy тем выше, чем больше precision

Дано: $TP_1, FP_1, TN_1, FN_1, \ell_{p2}, \ell_{N1}$;

$\ell_{p1} = TP_1 + FP_1$, $\ell_{N1} = TN_1 + FN_1$;

precision не поменялся $\Rightarrow \frac{TP_1}{\ell_{p1}} = \frac{TP_2}{\ell_{p2}} \Rightarrow TP_2 = \frac{\ell_{p2}}{\ell_{p1}} TP_1$

$FP_2 = \ell_{p2}\left(1 - \frac{TP_1}{\ell_{p1}}\right) = \frac{FP_1}{\ell_{p1}} \ell_{p2}$

аналогично не поменялось: $\frac{TN_1}{\ell_{N1}} = \frac{TN_2}{\ell_{N2}} \Rightarrow TN_2 = \frac{\ell_{N2}}{\ell_{N1}} TN_1$,

$FN_2 = \frac{\ell_{N2}}{\ell_{N1}} FN_1$; $w_N := \frac{\ell_{N2}}{\ell_{N1}}$, $w_p := \frac{\ell_{p2}}{\ell_{p1}}$

$recall_2 = \frac{TP_1 w_p}{TP_1 w_p + FN_1 w_N}$; $w := \frac{w_N}{w_p} \Rightarrow recall_2 = \frac{TP_1}{TP_1 + FN_1 w}$

$FPR_2 = \frac{FP_1}{FP_1 + TN_1 w}$, $Accuracy_2 = \frac{TP_1 + wTN_1}{TP_1 + FP_1 + w(TN_1 + FN_1)}$